Sagar Kriplani

+49 157 582 90324 | sagar.kriplani@outlook.com | linkedin.com/in/sagar-kriplani | github.com/sagar-kriplani |
sagar-kriplani.github.io | Heidenheim an der Brenz, Germany

BERUFSPROFIL

Ergebnisorientierter Konstruktions- und Entwicklungsingenieur (M.Sc. Scientific Instrumentation, B.E. Maschinenbau) und KI-Enthusiast mit über 3 Jahren praktischer Industrieerfahrung in Sondermaschinenbau, Halbleiter-Equipment und thermomechanischer FEA-Simulation. Kontinuierliche Weiterbildung in CAD- und FEM-KI-Automatisierung mit Open-Source-Projekten auf GitHub (FreeCAD, Python). Fundierte Concept-to-Release-Routine in 3D-CAD (Autodesk Inventor 2024, PTC Creo, SolidWorks, Siemens NX), normgerechter Zeichnungsableitung nach DIN EN ISO 1101 (GD&T) und fertigungsgerechter Auslegung (DFM/DFA) mit nachgewiesenen Kostensenkungen von bis zu 70 %. Bei Brooks Automation thermische Vakuummodule und Reinraumsysteme nach SEMI S2/S8 entwickelt; bei NeSt GmbH über 8 Sonderanlagenplattformen bis zur Fertigungsfreigabe geführt. Interaktives Portfolio mit 3D-Modellen und FEA-Nachweisen unter sagar-kriplani.github.io verfügbar. Deutsch B2, Englisch C1. Unbeschränkte Blaue Karte EU, sofort verfügbar.

BERUFSERFAHRUNG

09.2025 - 09.2026

Mechanical Design & Development Engineer

NeSt GmbH Sondermaschinenbau & Anlagenbau
Herbrechtingen, Deutschland

- Über 8 Sondermaschinenplattformen von der Konzeption bis zur Fertigungsfreigabe konstruiert; monatlich rund 200 normgerechte Fertigungszeichnungen nach DIN/ISO erstellt.
- Maschinengestelle, Blechgehäuse mit Trumpf-Abwicklung und Schweißbaugruppen fertigungsgerecht nach DFM/DFA ausgelegt.
- Bauteilkosten durch Standardisierung, Materialsubstitution und FMEA-gestützte Änderungen um bis zu 70 % gesenkt; Gewicht um 60 % reduziert.
- CAD-Baugruppen und Stücklisten revisionssicher in PDM und SAGE ERP gepflegt; technische Schnittstellen mit Entwicklung, Montage und Lieferanten abgestimmt.
- Strukturmechanische und thermische FEM-Berechnungen in ANSYS Workbench sowie Toleranzketten nach DIN EN ISO 1101 zur Bauteilabsicherung durchgeführt.

01.2023 - 06.2024

Mechanical Design & Development Engineer (Semiconductor & Thermal Systems)

Brooks Automation (Deutschland) GmbH
Steißlingen, Deutschland

- Process Air Unit für EUV-Pod-Cleaner vom Konzept bis zum im Reinraum geprüften Prototyp neu ausgelegt; Edelstahl 304/316Ti nach ASME B31.3 eingesetzt.
- Elektrische Heizleistung von 48 kW auf 18 kW reduziert (~50 % Auslegungsenergieeinsparung); Druckverlust um 90 % (500 auf 50 mbar) und Bauraum um 34 % gesenkt.
- Vakuumkammermodule und mechatronische Baugruppen für FOUP/EUV-Reinigungssysteme nach SEMI S2/S8 konstruiert; Zeichnungen, Stücklisten und ECNs in Agile PLM gepflegt.
- Evaluation von IR-LEDs in der Nassreinigungskammer (Wet Cleaning Chamber): Konzeptionelle Auslegung, optothermische Bewertung und experimentelle Erprobung von IR-LED-Modulen zur zielgerichteten Trocknung und Erwärmung unter Reinraumbedingungen (Reinraumklasse 1 µm).
- IR-Quarzheizer-Halterungen mit 80 % weniger thermischer Abschattung und dreifacher Gewichtsreduktion entwickelt; ANSYS-Simulation und FLIR-Thermografie, ±2 °C Temperaturhomogenität (Masterarbeit, Note 1,3).

08.2020 - 08.2021

Design & Development Engineer

Ravi Brass Industries
Jamnagar, Indien

- Präzisionssteckverbinder und Mikrokomponenten aus Messing und Kupferlegierungen mit PTC Creo nach DIN/IEC konstruiert.
- 4 Umform- und Spritzgusswerkzeuge für mehr als 100.000 Bauteile/Monat ausgelegt; Ausschuss durch Toleranzanpassungen und werkstattnahe Problemlösung um 20 % gesenkt.

PROJEKTE

10.2026 - heute

CAD Automation & Simulation Interoperability Hub (FreeCAD)

Open-Source-Projekt auf GitHub

- Parametrische 3D-Modellierungsskripte in Python für FreeCAD sowie CAD-Konvertierungs- und Export-Pipelines (STEP/STL) entwickelt.

08.2022

Automatisiertes Handhabungswerkzeug (Roboterarm)

Ernst-Abbe-Hochschule Jena | Note 1,3

- Roboterarm in Autodesk Inventor für den Transfer zwischen Förderbändern mit ±50 µm Positioniergenauigkeit konstruiert; geeignete Antriebe ausgewählt.

03.2022 - 08.2022

Engineering Machine Learning & Simulation Hub

Ernst-Abbe-Hochschule Jena | Fachprojekt, Note 2,0

- Python-Auswertungen mit NumPy, SciPy und Scikit-Learn für Messreihen und FTIR-Spektroskopiedaten erstellt; numerische Routinen und Modellvalidierung umgesetzt.

05.2020 - 07.2020

Getriebe und Kraftübertragung für Landmaschinen

Smit Engineering | Landwirtschaftliche Anbaugeräte

- 3D-CAD-Modelle von Getrieben, Differentialen, Wellen und Lagerungen für Bodenfräsen ausgelegt; Gehäuse und Zeichnungen nach DIN/ISO detailliert.

AUSBILDUNG

10.2021 - 03.2025

Master of Science (M.Sc.) in Scientific Instrumentation

Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Deutschland

Abschlussnote: 1,8 (ECTS A).

Masterarbeit (Note 1,3): Vergleich von Strahlungsheizern und LEDs zur Polymererwärmung in FOUP-Cleaner-Vakuumkammern. Thermische Systemauslegung, ANSYS-FEM, Hochvakuum, Prüfstandsmessungen; ±2 °C Homogenität.

08.2017 - 08.2020

Bachelor of Engineering (B.E.) in Mechanical Engineering (Maschinenbau)

Gujarat Technological University (ADIT), Indien

Abschlussnote: 1,9 (CGPA 8,14/10,00).

Bachelorarbeit (Note 1,0): Numerische und mathematische Modellierung des Reifwachstums auf einer ebenen Platte. MATLAB, CFD, Wärme- und Stoffübertragung für kryogene und HVAC-Systeme.

08.2014 - 06.2017

Diploma in Mechanical Engineering (Diplom im Maschinenbau)

Gujarat Technological University (GP Jamnagar), Indien

Abschlussnote: 1,2 (CGPA 9,50/10,00). Technische Mechanik, Thermodynamik, 3D-CAD und Fertigungstechnik.

KENNTNISSE & KERNKOMPETENZEN

3D-CAD und Konstruktion	Autodesk Inventor 2024 (Experte) · PTC Creo Parametric · SolidWorks · Siemens NX · AutoCAD; Fertigungszeichnungen · DIN EN ISO 1101 (GD&T) · Toleranzketten
Fertigung und DFM/DFA	Sondermaschinenbau · Feinwerktechnik · Blechkonstruktion (Trumpf-Abwicklung) · Schweißbaugruppen · DFM/DFA · FMEA · Bauteilstandardisierung
Berechnung und Simulation	ANSYS Workbench (gekoppelte Struktur- und Thermomechanik · Modalanalyse) · CFD-Grundlagen · MATLAB/Simulink · Wärme- und Stoffübertragung · ASME B31.3
Halbleiter und Reinraum	Reinraumbedingungen (SEMI S2/S8 · Klasse 1 µm) · Hochvakuum- und Thermalsysteme · optothermische Baugruppen · FLIR-Thermografie
PLM, IT und Sprachen	Agile PLM · Autodesk Vault/PDM · SAGE ERP · BOM- und ECN-Management · Python (Grundlagen) · MS Office 365; Deutsch B2 · Englisch C1; Blaue Karte EU

WEITERBILDUNG / ZERTIFIKATE

CAD & FEM KI-Automatisierung und M365 Copilot	Kontinuierliche Weiterbildung	10.2026 - heute
Semiconductor Innovation	Tech Diplomacy Academy	2024
ANSYS Basic to Professional Training (FEA Structural & Thermal / Struktur & Thermisch)	ELEATION	2021
Siemens NX: Basic to NC Programming	Siemens Centre of Excellence	2020

Heidenheim an der Brenz, den 05.11.2026

Sagar Kriplani